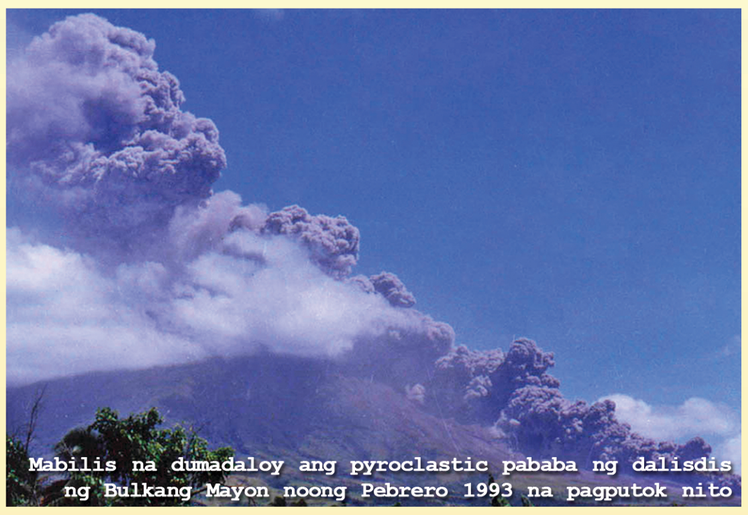
ANG BULKAN
at mga Panganib nito

Ang bulkan ay isang burol, bundok o mga bitak sa lupa na kung saan maaaring lumabas ang *magma* o lusaw at maiinit na bato na may kasamang *gas*. Ito ay tumutukoy rin sa depresyon o *crater* na nabuo dahil sa pagtanggal ng mga lumang bato galing sa ilalim ng lupa dahil sa pagputok ng bulkan. Ito din ang tawag sa mga burol o bundok na nabuo dulot ng pagkapatung-patong ng mga ibinugang bato sa palibot ng *crater*.

1 PYROCLASTIC DENSITY CURRENT (PDC) *(base surge at pyroclastic flow)*

Mabilis at mapanganib na daloy ng iba't ibang piraso ng volcanic materials (mga bato at abo) na may nakahalong mainit na gas. Ito ay rumaragasa pababa ng dalisdis na may bilis na higit pa sa 60 kilometro kada oras (>60 Kph).

EPEKTO: Ang mataas na temperatura ng *pyroclastic density current (PDC)* ay nakasusunog sa lahat ng madadaanan nito. Ang deposito nito ay maaaring makatabon sa mga lambak ng ilog at kapatagan.

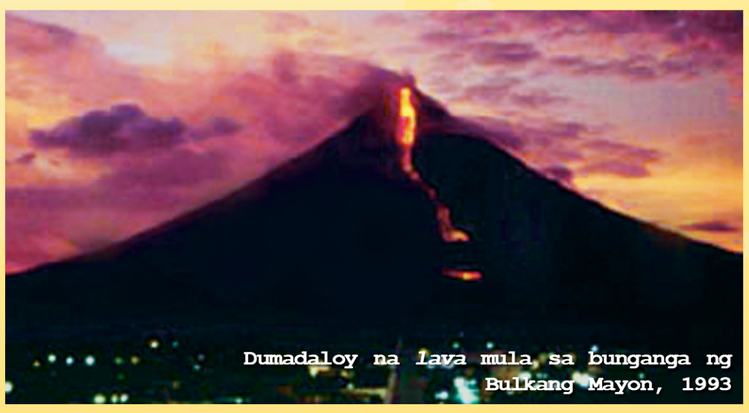


Mabilis na dumadaloy ang pyroclastic pababa ng dalisdis ng Bulkang Mayon noong Pebrero 1993 na pagputok nito

2 LAVA FLOW

Mala-ilog na daloy ng nagbabagang lusaw na bato *(lava)* mula sa pagputok ng bulkan.

EPEKTO: Ang mga lugar na matatabunan ng *lava flow* ay hindi mapakikinabangan sa mahabang panahon dahil ang *lava* ay nagiging isang matigas na bato.



Dumadaloy na lava mula sa bunganga ng Bulkang Mayon, 1993

3 ASH / TEPHRA FALL

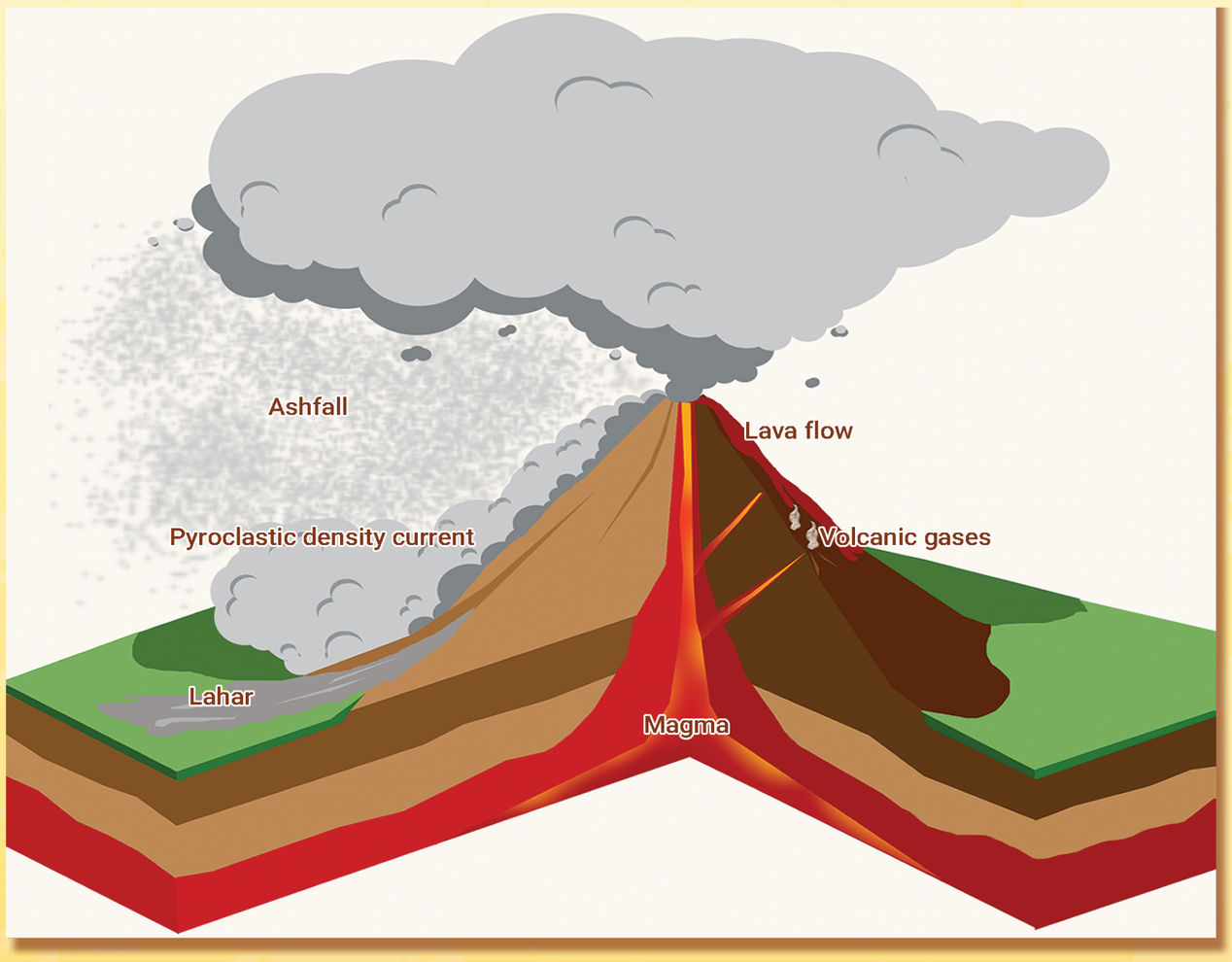
Pagbagsak ng abo at iba pang malalaking piraso ng *volcanic materials* na maaaring itangay ng hangin. Ang kalat ng ashfall ay depende sa direksyon ng hangin.

EPEKTO: Ang paglanghap ng pinong abo ay maaaring maging sanhi ng sakit sa baga (*respiratory disease*). Ang makapal at mabigat na deposito ng abo ay maaaring maging sanhi ng pagbagsak ng mga bubong. Mapanganib din ang *ashfall* sa mga sasakyang panghimpapawid dahil maaaring maging sanhi ito ng pagbara at paghinto ng makina.

Gumuho ang bubong dahil sa makapal na deposito ng abo na naipon noong 1991 na pagputok ng Bulkang Pinatubo

Ano ang *volcanic hazards*?

Ang *volcanic hazards* ay mga panganib dulot ng pagputok ng bulkan. Ang mga ito ay banta sa kaligtasan ng tao at mga ari-arian. Ang mga sumusunod ay ang karaniwang *volcanic hazards* sa mga aktibong bulkan sa Pilipinas.



4 LAHAR

Mabilis na daloy ng malapot at malaputik na pinagsamang *volcanic materials* at tubig. Kadalasan ito ay nagaganap sa mga daluyan ng ilog tuwing may lubhang malakas na ulan.

EPEKTO: Ang mga deposito ng *lahar* ay maaaring makatabon ng mahigit ilang metrong lawak ng lupain.

Natabunan ng lahar ang bayan ng Bacolor, Pampanga pagkatapos ng pagputok Bulkang Pinatubo noong 1991

5 VOLCANIC GASES

Mga gas na ibinubuga ng bulkan na binubuo ng *water vapor, hydrogen sulfide, sulfur dioxide, carbon monoxide, hydrogen chloride,* at *hydrogen fluoride.*

EPEKTO: Ito ay maaaring mapanganib sa kalusugan at maging sanhi ng *asphyxiation* o kawalan ng *oxygen* sa katawan.

Mga umuusok na lagusan ng Bulkang Bulusan noong Oktubre 2016

DOST-PHIVOLCS

Department of Science and Technology
PHILIPPINE INSTITUTE OF VOLCANOLOGY AND SEISMOLOGY
C.P. Garcia Avenue, U.P. Campus, Diliman, Quezon City
Tel. Nos. +63 2 8426 1468 to 79 ; +63 2 8927 4524; +63 2 8929 8366

Nailimbag: Agosto 2023

www.phivolcs.dost.gov.ph @phivolcs_dost PHIVOLCS

/LDM/MMV/JSP/DFD